



Docker Kompositionen

Aufgaben 3

Ausgangslage

Gegeben ist die folgende Docker-Compose Datei. Schauen Sie sich die Datei an und bearbeiten Sie die untenstehenden Aufgaben.

```
version: '3'
services:
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    depends_on:
      - database
    ports:
      - "8090:80"
    environment:
      PMA_HOST: database
  database:
    image: mariadb:10.9.5
    volumes:
      - ./db_data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
```

Aufgabe 1 Docker network

- Starten Sie Docker Desktop und überprüfen Sie die laufenden Container.
- Stoppen und entfernen Sie alle Container.
- Überprüfen Sie die Liste der Netzwerke und übernehmen Sie die ersten 4 Zeichen der ID, den Namen und den Driver-Namen des Netzwerkes in die folgende Tabelle.

```
$ docker network ls
```

Network ID	Name	Driver
b03e	bridge	bridge
3d51	host	host
d663	lb3-project_default	bridge
4fec	minikube	bridge
e232	134_default	bridge

- Übernehmen Sie die oben dargestellt Docker-Compose Datei und starten Sie diese.
- Überprüfen Sie nochmals das Netzwerk und übernehmen Sie das neue Netzwerk in die Tabelle.

Aufgabe 2 Befehle zum Untersuchen von Docker Elementen

→ Untersuchen Sie die folgenden Elemente und tragen Sie die entsprechenden Werte in die untenstehende Tabelle ein.

→ Mit welchen Befehlen untersuchen Sie die Elemente?

`docker ps`

`docker network ls`

`docker network inspect <container>`

Element	Wert
Container-ID <code>phpmyadmin</code>	875bed85f8a7
Container-ID <code>database</code>	57f318e1edff
Network-ID der Komposition	8b2c2959e191
Network-Name der Komposition	134_default
Network-Modus/Driver	bridge
IP-Adresse Container <code>phpmyadmin</code>	172.18.0.3
IP-Adresse Container <code>database</code>	172.18.0.2

Fragen	Antworten
Welche Netzwerke wurden erstellt? Notieren Sie die Namen.	134_default
Untersuchen Sie das Log nach auffälligen Einträgen.	

Aufgabe 3 Eigene Docker Netzwerke definieren

In der Docker-Compose-Datei sind verschiedene Container definiert, die miteinander interagieren müssen. Hierbei wurde das Standard-Netzwerk von Docker-Compose verwendet, um Container miteinander zu verbinden und eine Kommunikation zwischen ihnen zu ermöglichen.

- Stoppen Sie die laufende Komposition.
- Fügen Sie der Docker-Compose-Datei ein neues Image hinzu.

```
web:  
  image: nginx
```

- Erstellen Sie ein neues Netzwerk für PHPMYAdmin und die Datenbank.

```
phpmyadmin:  
  networks:  
    - db_network  
database:  
  networks:  
    - db_network  
networks:  
  my_network:  
    driver: bridge
```

- Starten Sie erneut die Komposition und überprüfen Sie die korrekte Funktion.
- Überprüfen Sie die Netzwerke und schreiben Sie die Daten des neuen Netzwerkes in die folgende Tabelle.

Network ID	Name	Driver
623f97a2a041	134_my_network	bridge

- Für Fortgeschrittene die mehr wissen wollen.
Starten Sie ein Experiment mit PHPMYAdmin im falschen Netzwerk und.

Aufgabe 4 Docker Befehle vertiefen

In dieser Aufgabe geht es um die Weiterführung und die Vertiefung der erlernten Befehle. Führen Sie folgende Analysen durch, indem Sie die Punkte studieren und die entsprechenden Befehle suchen und einsetzen.

Analyseaufgaben:

- Container und ihre IP-Adressen
- Container und ihre Netzwerke (umgekehrter Befehl)
- Container und Ping Befehl

Aufgabe 5 Cheat-Sheet erweitern

- Erweitern Sie Ihr persönliches Cheat-Sheet zum Thema Docker-Compose.
- Gliedern Sie das Cheat-Sheet mit Unterthemen und den entsprechenden Befehlen.